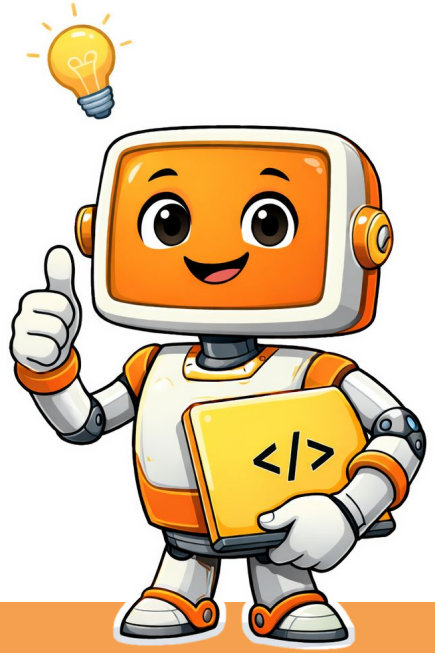
IG2026

INFORMÁTICA GENERAL



Cátedra:

Valeria Drelichman | Pedro Paleo

Leonardo Nadel | Norma Morales

Entorno de trabajo

Momento IA

¿Cómo funciona la IA generativa?

La **Inteligencia Artificial generativa** puede generar texto, imágenes, sonido o video. Los modelos de IA generativa aprenden los patrones y la estructura de sus datos de entrenamiento y después generan nuevos datos que tienen características similares.

Podemos pensar a estos modelos de IA, los LLMs o **large language models**, como sistemas que construyen una respuesta en función de las probabilidades de que esa sea la respuesta más común. Pero “lo más común” siempre es en base a sus datos de entrenamiento (que incluyen sesgos).

Veamos este experimento: https://moebio.com/mind/

¿Cómo funciona la IA generativa?

La IA predice palabras en función del contexto. La IA no entiende. La IA no piensa. **La IA calcula probabilidades**.

Experimento en vivo: completar la frase “Cuando llueve ...”

Experimento en vivo: completar la frase “El éxito depende de ...”

Los humanos usan intuición basada en experiencia, la IA usa probabilidad basada en datos.

¿Por qué se equivoca la IA?

La IA no distingue entre lo verdadero y lo falso, solo entre lo probable y lo improbable. La IA no busca la verdad, busca la respuesta más probable según los datos con los que fue entrenada.

Experimento en vivo: “Explicar un concepto falso como si fuera real”

La IA puede generar respuestas muy convincentes sin entender ni verificar si son correctas.

Experimento en vivo: “Describir la técnica de edición temporal inversa con memoria de pixeles nostálgicos en el arte multimedial”

GitHub 💻

GitHub Pages

GitHub Pages es un servicio gratuito de GitHub que permite **publicar un sitio web estático** (HTML, CSS, JS) directamente desde un repositorio.

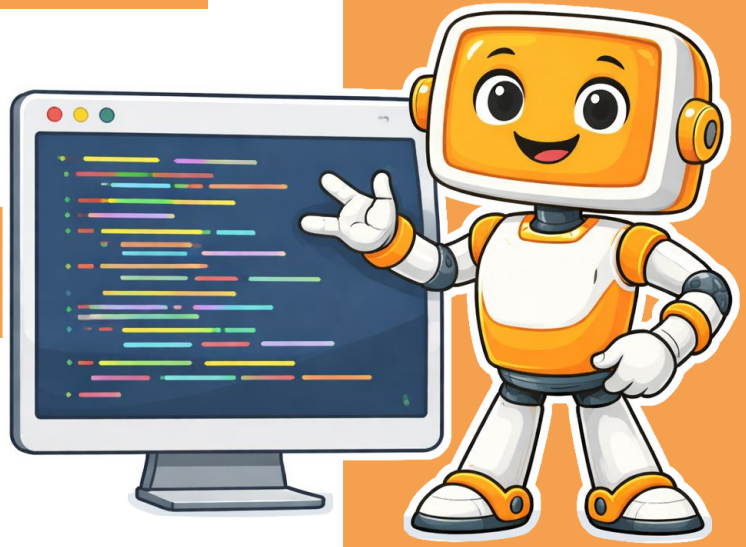
Se debe crear un repositorio en GitHub para el proyecto web y luego subir los archivos (desde la web, GitHub Desktop, VS Code o línea de comandos).

GitHub Pages se activa desde la **configuración del repositorio**.

Repositorio de ejemplos

REPO IG2026

Pages IG2026



HTML: links e imágenes

¿Cómo agregar links en HTML? 🔗

Links

La etiqueta que nos permite agregar links es la etiqueta <a></a>.

Para que la etiqueta <a> funcione como link necesita tener definido el atributo **href**.

```
<a href="http://www.una.edu.ar/">
Link a la UNA
</a>
```

El valor del atributo **href** determina el destino del link. Se trata de la ruta que puede ser una URL absoluta, una URL relativa o un anchor.

Links

Recordemos, para hacer un link usamos la etiqueta <a>.

Pero si queremos que el link funcione, tiene que haber contenido en la etiqueta <a> ; esto quiere decir que hay que escribir algo entre la etiqueta de apertura <a> y la etiqueta de cierre </a>.

Ejemplo con errores, el contenido está después de la etiqueta de cierre:

```
<a href="uno.html"> </a>Uno
```

No hay contenido

Links

Ejemplo correcto:

```
<a href="uno.html">Uno</a>
```

El contenido está entre la etiqueta de apertura y de cierre

Código:

```
<!-- Ejemplo con errores -->
<a href="uno.html"> </a>Uno
<br>
<!-- Ejemplo correcto -->
<a href="uno.html">Uno</a>
```

Vista en el navegador:

Uno

Uno

Target

El atributo **target** permite determinar si queremos que el link se abra en la ventana actual o en una ventana o pestaña nueva.

La opción por defecto es **_self** , o sea en la ventana actual. Para abrir en una nueva ventana se usa **_blank**.

Link que abre en nueva ventana o pestaña:

```
<a href="https://www.una.edu.ar/"
target="_blank">Link a la UNA</a>
```

Link a un mail

Al hacer click se abrirá el programa de mail, creando un mensaje que tiene como destinatario el correo que figura en el link:

```
<a href="mailto:mail@dominio.com">Mandar mail</a>
```

Aclaración importante: el funcionamiento del link a un mail depende la configuración de cada computadora.

Link a un teléfono

Al hacer click se abrirá la aplicación que permite realizar llamadas telefónicas:

```
<a href="tel:1148165558">Llamar</a>
```

Aclaración importante: En el celular esta aplicación existe por defecto. En la computadora es necesario instalar una aplicación que cumpla la misma función.

Anchor

Un link a un anchor hace referencia al atributo **id** de un elemento en la página. Sirve para navegar en páginas muy largas.

Definición del anchor:

```
<a id="logo"></a>
```

Link al anchor:

```
<a href="#logo">Ir al logo</a>
```

URLs relativas y absolutas 🤯

Local vs. online

Cuando trabajamos haciendo páginas en HTML podemos hacerlo de forma **local**, o sea, en nuestra computadora o podemos hacerlo **online**, o sea, en un servidor en Internet.

Es muy común trabajar de forma local y después publicar los archivos en un servidor.

En la cursada, primero trabajamos de forma local, luego subimos a GitHub y publicamos online.

URLs o rutas

Cuando creamos un link o enlace completamos el destino del mismo con una ruta o **URL (Uniform Resource Locator)**.

Una URL es la dirección que identifica a un recurso único que se encuentra publicado en Internet.

Hay dos tipos de URLs.

Las **URLs absolutas** nos permiten crear links externos a nuestro sitio, o sea, a recursos que se encuentran online, en otros servidores.

Las **URLs relativas** nos permiten crear links locales, o sea, a archivos de nuestro propio sitio, en nuestra computadora local o en nuestro servidor.

URLs absolutas

Una **URL absoluta** incluye el protocolo, el dominio del servidor y toda la ruta hacia el archivo de destino.

Partes de una URL absoluta:

```
https://multimedia.una.edu.ar/carreras/licenciatura.html
```

URLs absolutas

Una URL absoluta siempre **es una dirección de Internet**. Si estamos haciendo un link a un servidor web, siempre va a empezar con http:// o con https://

La URL de este link está mal:

```
<a href="C:\Users\Valeria\Desktop\Informatica\uno.html">Uno</a>
```

Este link sirve sólo en mi computadora porque la ruta hace referencia al usuario y al disco de mi computadora. No va a funcionar cuando publique la página en un servidor o si abro el archivo de la página en otra computadora.

BUENAS PRÁCTICAS

URLs relativas

Siempre que se pueda hay que usar URLs relativas.

Cuando usamos **URLs relativas** nuestros links van a funcionar tanto de forma local en nuestra computadora como en otras computadoras o distintos servidores online.

URLs relativas

Una **URL relativa** varía según la carpeta o directorio en la que se encuentra el archivo origen y la carpeta en la que se encuentra el archivo de destino.

Las URLs relativas sólo sirven entre archivos que se encuentran en la misma computadora o servidor.

Para hacer links entre distintas páginas que estemos trabajando de forma local en nuestro propio sitio web siempre tenemos que usar URLs relativas.

URLs relativas

URL relativa (mismo directorio)

Cuando el archivo de origen y el archivo de destino están en la misma carpeta o directorio, la ruta es sólo el nombre del archivo de destino.

```
pagina2.html
```

También se puede usar la opción de indicar que se debe empezar la ruta en el mismo directorio empezando con un punto y barra (./).

```
./pagina2.html
```

URLs relativas

URL relativa (en un subdirectorio o nivel inferior)

Cuando el archivo de destino está en una subcarpeta o subdirectorio, la ruta empieza con el nombre del subdirectorio o carpeta, una barra y luego el nombre del archivo que queremos linkear.

```
subdirectorio/pagina2.html
```

También se puede usar la opción de indicar que se debe empezar la ruta en el mismo directorio empezando con un punto y barra (./) y luego el nombre del subdirectorio, una barra y el nombre del archivo de destino.

```
./subdirectorio/pagina2.html
```

URLs relativas

URL relativa (directorio en un nivel superior)

Cuando el archivo de destino está en una carpeta o directorio superior al archivo de origen, la ruta empieza con dos puntos y barra (../) para indicar que “subimos” un nivel. Si tenemos que subir dos niveles se escribe dos veces (../../) y así sucesivamente.

```
../pagina2.html
```

URLs relativas

URL relativa al directorio raíz del sitio

Se escribe con una barra al principio. No importa la ubicación del archivo de origen porque todas las URLs utilizarán el directorio raíz (root) como origen.

Aclaración importante: sólo funciona si nuestro sitio está corriendo en un servidor (puede ser un servidor online o un servidor local).

```
/subdirectorio/pagina2.html
```

BUENAS PRÁCTICAS

Archivo index.html

Siempre vamos a tener un documento que se llame **index.html** en la carpeta raíz de nuestro sitio web.

Este documento es la página de inicio de nuestro sitio. Los servidores reconocen que la página de inicio es index.html

Imágenes en HTML

Imágenes en HTML

Los archivos HTML son archivos de texto. Tanto las etiquetas como el contenido son textos. Pero el HTML nos permite linkear imágenes y visualizarlas dentro de la página.

Entonces, si queremos usar imágenes, necesitamos saber las URL de los **archivos de imágenes** a utilizar.

Si los archivos de imágenes están en la misma carpeta de nuestro sitio web, usaremos URLs relativas.

Si los archivos de imágenes están publicados en Internet, usaremos URLs absolutas.

Formatos de imágenes

Los archivos de imágenes deben usar formatos que puedan ser visualizados por los navegadores.

- **GIF y GIF animado:** permite hasta 256 colores
- **JPG:** para fotografías
- **PNG:** permite transparencia, mejor para imágenes “lisas”
- **SVG:** formato vectorial
- **WebP:** creado por Google, utiliza compresión con pérdida o sin pérdida de calidad

Otros formatos aceptados pero menos comunes: **APNG**, **HEIC**, **AVIF**.

Etiqueta <img>

Para linkear una imagen que se vea en nuestra página web usamos la etiqueta <img>. La etiqueta <img> es una etiqueta que no tiene cierre.

```
<img src="imagen.gif" alt="Descripción de la imagen" height="400" width="400">
```

src (source) indica la URL de la imagen

alt indica el texto alternativo, que se ve cuando la imagen no carga

height indica el alto en pixeles

width indica el ancho en pixeles

BUENAS PRÁCTICAS

Atributos de la etiqueta ‹img›

Los atributos **src** y **alt** son obligatorios.

El **atributo src** indica la URL de la imagen, o sea, el link al archivo de la imagen que queremos mostrar.

Si no completan un valor para el atributo src o si la URL que completan está mal escrita, no se va a ver la imagen en navegador y aparece un ícono de imagen rota.

BUENAS PRÁCTICAS

Atributos de la etiqueta ‹img›

Los atributos **src** y **alt** son obligatorios.

El **atributo alt** indica el texto alternativo, que se ve cuando la imagen no carga

El valor del atributo alt debe describir lo que se ve en la imagen y debe ser pertinente. Por ejemplo, es una foto de un paisaje con montañas, el valor del atributo alt debería ser algo como “Paisaje con montañas”, porque si el valor es “Foto”, no hay manera de que entienda de qué se trata la foto.

También lo leen los robots y buscadores y ayuda al posicionamiento del sitio.

Etiqueta <svg>

Con la etiqueta <img> podemos linkear archivos .svg, pero también existe la etiqueta <svg> que permite dibujar elementos vectoriales sin linkear un archivo.

La etiqueta <svg> define el inicio del dibujo y la etiqueta de cierre </svg> marca el fin. Entre ambas se agregan otras etiquetas para dibujar rectángulos, círculos y otros gráficos.

```
<svg width="400" height="100">
  <rect width="400" height="100" fill="yellow"
stroke="red" stroke-width="20">
</svg>
```

Práctica 7: 🎤
Mi cantante favorita

Práctica 7

Tema: usar como temática un/a cantante o grupo musical que les guste.

Preparación previa: crear una nueva carpeta que se llame **practica-7**.

1. Crear tres documentos en el editor de código y guardar los archivos con los siguientes nombres **index.html, bio.html, shows.html** dentro de carpeta creada previamente.
2. Buscar al menos tres imágenes del/a cantante elegido/a y guardarlas en una subcarpeta **img**. Los archivos de las imágenes deben ser en uno de los formatos aceptados para web.

(continúa en la siguiente diapo)

Práctica 7

3. Escribir el código de la estructura HTML en cada documento y completar con contenido utilizando las distintas etiquetas vistas. El contenido será una introducción en la página index, biografía e información de los shows en las otras dos páginas.
4. Agregar las imágenes en las distintas páginas. No olvidar completar los atributos src y alt de la etiqueta <img>.
5. En cada página agregar una lista sin orden con tres elementos como menú de navegación. Cada elemento deberá ser un link la correspondiente página.
6. Abrir la página de inicio en el navegador para verificar que se visualiza correctamente y que todos los links funcionan sin errores.

Práctica 8: 🎤
Mi cantante favorita usa IA

Práctica 8

Preparación previa: duplicar la carpeta **practica-7** con todo su contenido y renombrarla **practica-8**.

1. Pedirle a la IA que agregue una página al sitio (por ej. discografía).
2. Identificar qué información necesita la IA para generar una página que pueda funcionar con las otras ya creadas.
3. Analizar la propuesta de la IA, adaptarla e integrarla al sitio. Será necesario crear el nuevo archivo y modificar el menú de las otras tres páginas.
4. Escribir en un comentario de la página la *Declaración de uso de IA*.
5. Abrir la página de inicio en el navegador para verificar que se visualiza correctamente y que todos los links funcionan sin errores.

CSS parte 1

¿Qué quiere decir CSS? 🤔

CSS - Cascading Style Sheets

Cascading (en cascada)
La forma en la que se define el orden en el que se aplican las definiciones de estilos.

Style (de estilo)
Las definiciones de estilos modifican visualmente a los elementos HTML.

Sheets (hojas)
Archivos de código CSS que contienen las definiciones de estilos y se linkean a los archivos HTML.

CSS – Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets o, en español, **Hojas de estilo en cascada**.

CSS es un lenguaje formal que se usa para definir los estilos visuales de presentación de un documento estructurado escrito en HTML.

No podemos usar CSS si no tenemos primero un documento HTML.

HTML5 fue desarrollado considerando que el diseño está a cargo de CSS.

Entonces, siempre que trabajemos en desarrollo web, vamos a usar ambos lenguajes: **HTML y CSS**.

Ventajas de usar CSS 💪

HTML + CSS

HTML y CSS tienen bien definidas sus funciones.

HTML

Para organizar el contenido

CSS

Para aplicar estilos visuales

Entonces, como los estilos están separados del contenido, el documento HTML es más fácil de entender y el código HTML es más “limpio”.

Ventajas de usar un único CSS

Podemos definir todos los estilos en **un único documento CSS**, separado de los documentos HTML del sitio.

Al usar un único documento CSS, centralizamos todas las definiciones de estilos del sitio web y por lo tanto, cuando tengamos que hacer actualizaciones será mucho más rápido.

También, usando un único documento CSS, reducimos el peso de los archivos HTML y el peso total del sitio web.

Ventajas de usar distintas hojas CSS

Podemos tener **distintas hojas de estilos** (o sea, distintos documentos CSS).

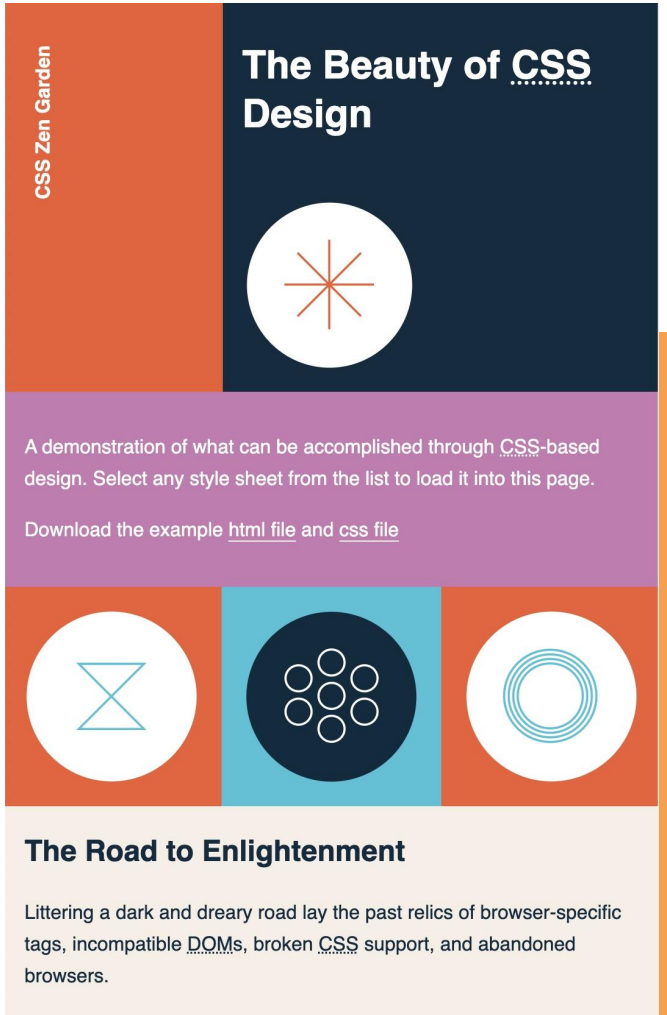
Si tenemos varias hojas de estilos podemos elegir cuándo usar cada una. Puede ser:

- según el dispositivo de navegación;
- para cambiar el diseño de la página;
- que el usuario cambie la hoja de estilos para aumentar la accesibilidad porque tiene problemas de visión.

CSS Zen Garden

El sitio http://www.csszengarden.com/ permite poner a prueba el uso de distintas hojas de estilo.

Prueben cambiar los estilos; es siempre el mismo documento HTML con distintos documentos CSS.



Vincular y aplicar estilos CSS

Aplicación de estilos

La aplicación de estilos hace referencia a la forma en que el HTML y el CSS funcionan juntos para que podamos ver aplicados los estilos que definimos.

Existen 3 formas de aplicación o vinculación:

1. Estilos definidos en una hoja de estilos externa, por ejemplo: **archivo.css**
2. Estilos definidos en el <head> con la etiqueta **<style>**
3. Estilos definidos en una etiqueta HTML mediante el atributo **style**

Vinculación en línea - estilos definidos en una etiqueta HTML

La **vinculación en línea** se logra usando el atributo style en cada elemento HTML al que le queremos aplicar un estilo.

Sólo se utiliza en casos muy puntuales. Es el método menos recomendable.

```
<p style="color: red;">Este es un párrafo.</p>
```

Vinculación interna - estilos definidos en el head del documento

La **vinculación interna** se logra cuando definimos los estilos utilizando la etiqueta <style> dentro del <head>.

Esta opción se utiliza si se necesitan estilos específicos para una página en particular del sitio.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Todo sobre HTML</title>
    <style>
        h1 {
            color: red;
        }
        p {
            color: green;
        }
    </style>
</head>
```

Vinculación externa - estilos definidos en una hoja de estilos externa

La **vinculación externa** se da cuando los estilos se definen en un nuevo archivo de texto plano, que tenemos que guardar con la extensión .css. Luego, hay que linkearlo al documento HTML en el <head> de la página con la etiqueta <link>.

Es la opción recomendada.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Todo sobre HTML</title>
    <link href="archivo.css" rel="stylesheet">
</head>
```

IMPORTANTE

La **vinculación externa** es la opción más usada porque es la que permite aprovechar las ventajas del uso del CSS, ya sea con un único archivo CSS o con múltiples archivos CSS. **Es la opción que vamos a utilizar.**

Vinculación a una hoja de estilos CSS

Para vincular una hoja de estilos CSS se utiliza la etiqueta <link>. Se trata de una etiqueta vacía. Siempre va dentro del <head> del documento HTML.

```
<link href="css/archivo.css" rel="stylesheet">
```

link

Para vincular el archivo CSS con el archivo HTML

href

Atributo para indicar la ruta al archivo CSS

valor

Ruta con la ubicación del archivo CSS

rel

Atributo que indica el tipo de relación entre los archivos

valor

En el caso de archivos CSS será stylesheet

BUENAS PRÁCTICAS

Orden de archivos de un proyecto

Lo más habitual es crear una subcarpeta **css** en la carpeta principal o directorio raíz (root) de nuestro proyecto.

Dentro de la subcarpeta css vamos a guardar los archivos de estilos, siempre con la extensión **.css**

¿Cómo se escribe en CSS? 🖊️

Sintaxis CSS

Cuando escribimos código CSS tenemos que respetar la sintaxis, que es distinta a la del HTML, porque CSS y HTML son dos lenguajes diferentes.

La forma básica de definir un estilo en CSS tiene 3 partes:

```
selector { propiedad: valor; }
```

selector

identifica al elemento a modificar por el estilo

propiedad

es el atributo que queremos cambiar

valor

es el valor al que queremos cambiar la propiedad

Sintaxis CSS - ejemplo

El conjunto un selector, propiedades y valores es lo que conocemos con una **regla de CSS** o un **estilo CSS**.

El siguiente ejemplo es una regla de CSS que cambia a rojo el color de fondo del body (o sea, de toda la página):

```
{}  body {background-color: red;}
```

Todas las propiedades y valores se escriben entre llaves { }

Sintaxis CSS - ejemplo

Una **regla de CSS** puede incluir muchas propiedades y valores. Cada propiedad debe tener definido un valor. El nombre de la propiedad se separa del valor utilizando dos puntos : y cuando definimos más de una propiedad es obligatorio separar con punto y coma ;

El siguiente ejemplo es una regla de CSS que cambia el color del texto de todos los párrafos a verde y el color de fondo de todos los párrafos a amarillo:

```
{}  p {color: green; background-color: yellow;}
```

Sintaxis CSS - ejemplo

Para leer más fácilmente el código, lo escribimos en varias líneas.

Este ejemplo define que todos los párrafos tengan el texto el color verde, el fondo en color amarillo y usen tipografía Arial:

```
p {
    color: green;
    background-color: yellow;
    font-family: Arial;
  }
```

Comentarios en CSS

Podemos agregar comentarios para dejar mensajes o para comentar parte del código y que quede inhabilitado.

Los comentarios en CSS se empiezan con /* y terminan con */

```
/* Esto es un comentario */
p {
    color: green;
    background-color: yellow;
/* acá empieza código comentado
    font-family: Arial;
acá termina código comentado */
}
```

BUENAS PRÁCTICAS

Comentar el código

Se recomienda siempre comentar el código.

En nuestro archivo CSS podemos usar los comentarios para indicar secciones que nos permitan leer más fácilmente el código.

Selectores en CSS

Tipos de selectores CSS

Como vimos, el selector es una de las tres partes de la definición de un estilo. Si no hay selector, no hay estilo.

Los selectores permiten seleccionar los elementos HTML a los que aplicar el estilo.

Existen tres tipos de **selectores simples**:

1. Selectores de etiquetas HTML (**element selector**)
2. Selectores de identificador (**id selector**)
3. Selectores de clase (**class selector**)

Selectores de etiquetas

Los **selectores de etiquetas** se utilizan escribiendo el nombre de la etiqueta HTML a la que queremos aplicar el estilo.

- Usamos el nombre de la etiqueta HTML como selector
- No hace falta aplicarlo en el HTML
- Las etiquetas heredan automáticamente las propiedades que definimos

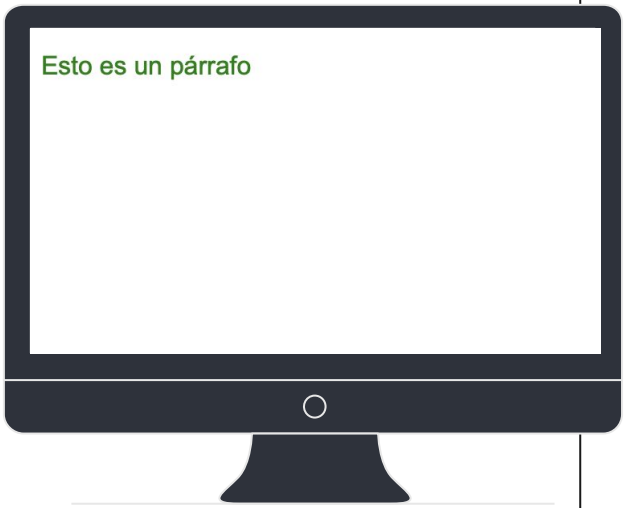
Selectores de etiquetas

Código HTML

```html
<p> Esto es un párrafo </p>
```

Código CSS

```css
p {
  color: green;
  font-family: Arial;
}
```



Selectores de identificador

Los **selectores de identificador** se usan para aplicar estilos únicamente a las etiquetas HTML identificadas con un nombre definido.

- Usamos el símbolo # antes del nombre de identificación del selector
- Debemos aplicarlo en el documento HTML usando el mismo nombre como valor de un atributo **id**
- El nombre de un id no puede repetirse en un mismo documento HTML

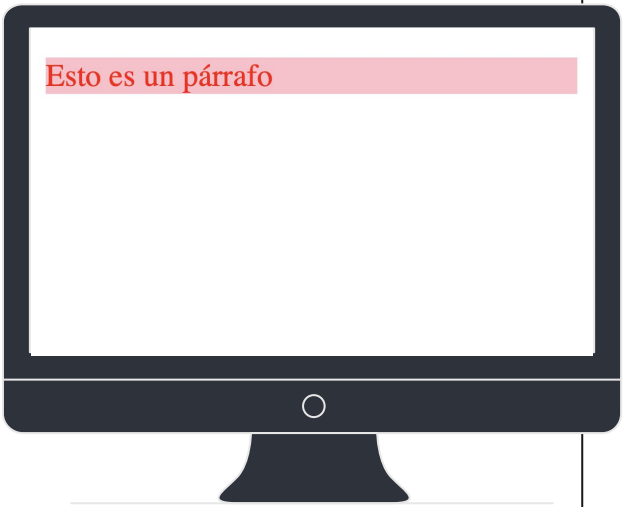
Selectores de identificador

Código HTML

```html
<p id="rojo"> Esto es un párrafo </p>
```

Código CSS

```css
#rojo {
  color: red;
  background-color: pink;
}
```



Selectores de clase

Los **selectores de clase** se usan para aplicar estilos en forma repetitiva, aplicándolos en todas las etiquetas que los llamen por un nombre previamente definido.

- Usamos un punto **.** antes del nombre que le asignamos al selector
- Debemos aplicarlo en el documento HTML usando el mismo nombre como valor de un atributo **class**
- Una misma clase se puede aplicar en múltiples etiquetas
- Una misma etiqueta HTML puede tener aplicadas múltiples clases (se escriben separadas por un espacio)

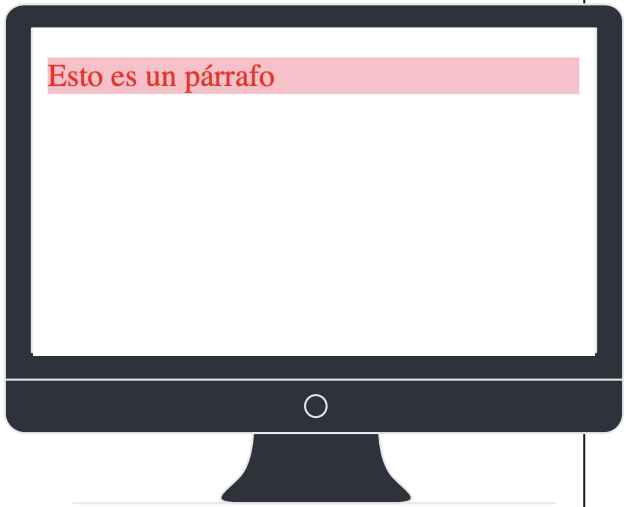
Selectores de clase

Código HTML

```html
<p class="rojo"> Esto es un párrafo </p>
```

Código CSS

```css
.rojo {
  color: red;
  background-color: pink;
}
```



Selectores de clase

Código HTML (dos elementos usan la misma clase)

```html
<h1 class="rojo"> Título </h1>
<p class="rojo"> Esto es un párrafo </p>
```

Código CSS

```css
.rojo {
  color: red;
  background-color: pink;
}
```

Selectores de clase

Código HTML (un mismo elemento usa dos clases)

```html
<p class="rojo gris"> Esto es un párrafo </p>
```

Código CSS

```css
.rojo { color: red; }
.gris {
  background-color: gray;
}
```

BUENAS PRÁCTICAS

Selectores de identificador y de clase

Al definir nuestros estilos hay que buscar **evitar la redundancia** usando correctamente los selectores.

Los **selectores de identificador** son para un elemento en particular, por ejemplo un logo.

Los **selectores de clase** son para aplicar a varios elementos. Son los más usados.

Un mismo elemento HTML puede tener aplicados un selector de identificador y uno o más selectores de clase.

Propiedades CSS

Propiedades CSS

Existen muchas propiedades CSS para modificar los distintos elementos HTML. Podemos clasificar a las propiedades en los siguientes grupos:

- **Texto y tipografía**
- Alineación
- **Colores**
- Bloques, tamaño, bordes y márgenes
- **Fondos**
- Comportamiento
- Posicionamiento
- Otras

Propiedades para texto

Para definir el color del texto se usa la propiedad **color**.

```
{}  color: red;
```

Para definir la alineación del texto se usa la propiedad **text-align**. El valor por defecto es **left**. También puede tener valor **right** o **center**.

```
{}  text-align: center;
```

Propiedades para texto

Para definir la decoración del texto se usa la propiedad **text-decoration**. El valor por defecto es **none**. En los links el valor por defecto es **underline**.

```
text-decoration: none;
```

Otras propiedades para texto son: text-transform, propiedades de espaciado, text-shadow, etc.

Ver todas las propiedades para texto en W3Schools

Propiedades de tipografía

Para definir la familia tipográfica se usa la propiedad **font-family**.

```
font-family: Arial;
```

Para definir el tamaño de la tipografía se usa la propiedad **font-size**. El valor tiene que ser un número aclarando la unidad de medida que corresponde, que podrá ser **px** o **em**.

```
font-size: 16px;
```

Propiedades de tipografía

Para definir el grosor de la tipografía se usa la propiedad **font-weight**. El valor por defecto es **normal**. El los títulos el valor por defecto es **bold**.

```
font-weight: bold;
```

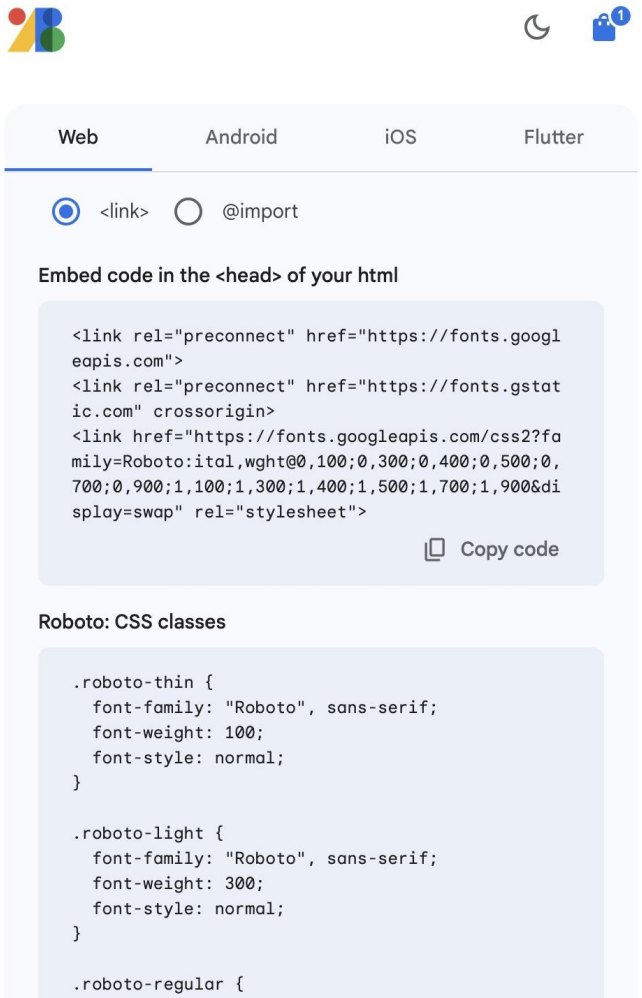
Otras propiedades de tipografía son: font-style y font-variant.

Ver todas las propiedades de tipografía en W3Schools

Google Fonts

Para usar tipografías por fuera de las estándar, es conveniente hacerlo linkeando a un repositorio online como Google Fonts: https://fonts.google.com

Se debe linkear la tipografía elegida en el documento HTML y luego podremos utilizarla en nuestros estilos CSS.



Google Fonts

Hay dos maneras de linkear una tipografía de Google: con la etiqueta **<link>** en el HTML o con la instrucción **@import** en el CSS.

Hay dos tipos de Google Fonts, las de estilos fijos y las de estilos variables.

En una tipografía de estilo fijos debemos decidir qué estilos linkear. Cuantos más estilos usemos, mayor tiempo de carga. Para aplicar la tipografía linkeada usamos las propiedades **font-family**, **font-weight** y **font-style**.

En una tipografía de estilos variables se linkean por defecto todos los estilos, aunque se puede personalizar. Definimos que estilo usar según los valores que establecemos para las propiedades **font-weight** y **font-style**.

Colores

Los colores en CSS se pueden indicar de formas diferentes:

- palabras clave (color name)
- valores HEX (hexadecimal)
- valores RGB y RGBA
- valores HSL y HSLA

Colores: color name

En CSS hay definidos 140 nombres de colores.

Ver la lista completa de los nombres de colores en W3Schools

Tomato	Orange	DodgerBlue	MediumSeaGreen
Gray	SlateBlue	Violet	LightGray

Colores: HEX

El color se escribe especificando los valores de rojo, verde y azul en formato hexadecimal, con el símbolo # adelante, por ejemplo:

```
#ff6347
```

Más información sobre colores HEX en W3Schools

Colores: RGB y RGBA

El valor RGB del color se escribe especificando los valores de rojo, verde y azul entre 0 y 255, por ejemplo:

```
rgb(255, 99, 71)
```

En la versión RGBA se agrega el valor alpha (opacidad o transparencia del color) entre 0.0 y 1.0, por ejemplo:

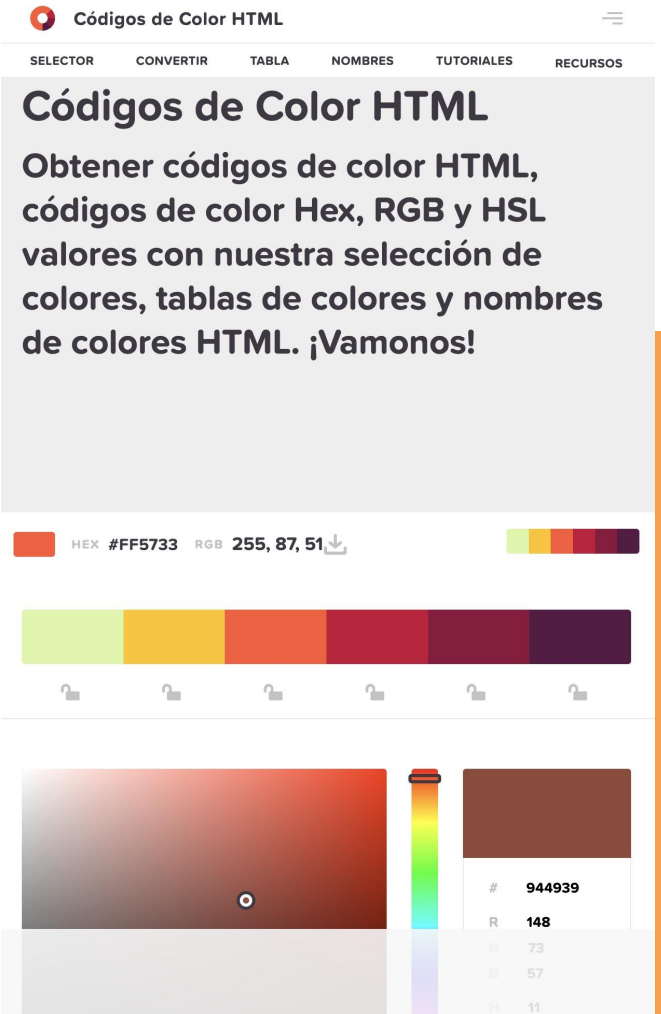
```
rgba(255, 99, 71, 0.5)
```

Más información sobre colores RGB y RGBA en W3Schools

Color codes

En Internet podrán encontrar muchas herramientas para elegir colores, armar paletas y conocer los códigos para usarlos en CSS.

Les dejamos una de estas herramientas para que prueben:
https://htmlcolorcodes.com/es/



Propiedades de fondos

Para definir un color de fondo se usa la propiedad **background-color**.

```
{}  background-color: red;
```

Para definir una imagen de fondo se usa la propiedad **background-image**. Se establece indicando la ruta al archivo de la imagen a usar como fondo.

```
{}  background-image: URL("../img/fondo.jpg");
```

Propiedades de fondos

Para controlar la imagen de fondo se utilizan las propiedades: **background-repeat**, **background-attachment** y **background-position**.

Más información sobre fondos en W3Schools

Práctica 9: 🍿
La mejor serie

Práctica 9

Tema: usar como temática una serie que les guste.

Preparación previa: crear una nueva carpeta que se llame **practica-9**.

1. Crear cuatro documentos html y una única hoja de estilos css. El documento de la página principal debe llamarse **index.html** y la hoja de estilos deberá llamarse **estilos.css** y estar en una subcarpeta llamada **css**.
2. El sitio deberá utilizar imágenes. Los archivos de las imágenes deberán estar en una subcarpeta llamada **img**.
3. Completar las cuatro páginas HTML con contenido de la serie elegida.

(continúa en la siguiente diapo)

Práctica 9

4. Todas las páginas tienen que tener un menú de navegación para ir a todas las páginas.
5. Definir estilos para aplicar diseño a las páginas creadas. Como mínimo definir: 2 estilos utilizando selectores de etiqueta, 2 estilos utilizando selectores de identificador, 2estilos utilizando selectores de clase (aplicar cada uno de los estilos de selectores de clase a varios elementos).
6. Todos los estilos tienen que estar definidos en el archivo **estilos.css** y todas las páginas HTML tienen que estar linkeadas a ese único archivo.
7. Abrir el sitio en el navegador para verificar que se visualiza correctamente y que todos los links funcionan.

Práctica 10: 🍿
La mejor serie según la IA

Práctica 10

Preparación previa: duplicar la carpeta **practica-9** con todo su contenido y renombrarla **practica-10**.

1. Pedirle a la IA que haga una nueva hoja estilos para el sitio creado. Pedir que el diseño sea visualmente muy diferente al original.
2. Identificar qué información necesita la IA para generar los estilos que puedan funcionar con los HTML ya creados.
3. Reemplazar el CSS propio por el CSS creado por la IA.
4. **Analizar la propuesta de la IA y comparar ambas versione**s según criterios de estética, legibilidad y organización del código.

(continúa en la siguiente diapo)

Práctica 10

5. Escribir en un comentario del archivo .css la *Declaración de uso de IA* incorporando las conclusiones de lo analizado.
6. Abrir la página de inicio en el navegador para verificar que se visualiza correctamente y que todos los links funcionan sin errores.
7. Un paso más (opcional): generar una versión final combinada tomando lo que más les gustó de la versión propria y lo que más les gustó de la versión que hizo la IA.
8. Nuevamente, abrir la página de inicio en el navegador para verificar que se visualiza correctamente y que todos los links funcionan sin errores.

Práctica EXTRA:
Subir a GitHub

Práctica EXTRA

Preparación previa: tener funcionando el repositorio de prácticas creado en la clase anterior.

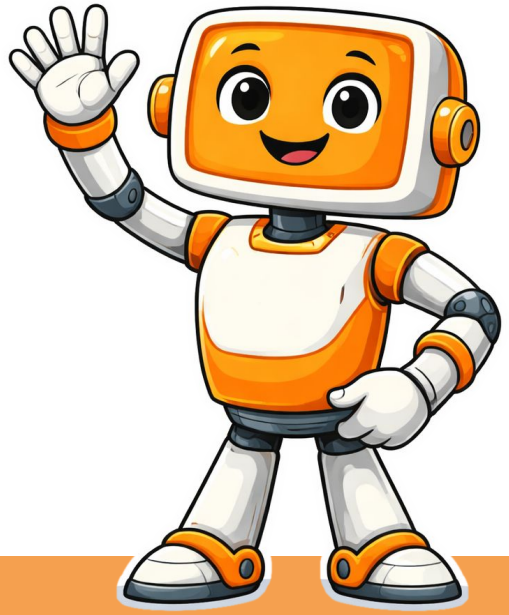
1. Subir todas las prácticas de esta clase al repositorio.
2. Habilitar **GitHub Pages** para el repositorio de las prácticas.
3. Comprobar los links, las imágenes y los estilos de todas las prácticas funcionan correctamente navegando online.

IG2026

Fin de la clase

Informática General

Cátedra: Valeria Drelichman | Pedro Paleo
Leonardo Nadel | Norma Morales



Declaración de uso de IA: en esta presentación se utilizó IA para la revisión de textos y la creación de las imágenes del personaje.

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**